粉笔直播课

精讲精练-数量 3

（讲义+笔记）

主讲教师：田鹏

授课时间：2025.03.13



粉笔公考·官方微信

精讲精练-数量3（讲义）

学习任务：

1.课程内容：几何问题、等差数列问题

2.对应讲义：第390～395页

3.重点内容：

（1）掌握几何问题基本公式及其运用

（2）掌握三角形三边关系、勾股定理、特殊三角形及面积相关知识

（3）掌握相似三角形的判定和定理的计算方式等

（4）掌握等差数列的通项公式以及各种求和公式

第四节　几何问题

【例1】（2024广东事业单位）将边长为80厘米的正方形硬纸板裁剪成一个最大的圆形硬纸板，则被裁剪掉的硬纸板面积为多少平方厘米？

A.80+40π　　B.800+400π

C.640-160π　　D.6400-1600π

【例2】（2023国考）一个圆柱体零件A和一个圆锥体零件B分别用甲、乙两种合金铸造而成。A的底面半径和高相同，B的底面半径是高的2倍，两个零件的高相同，质量也相同。问甲合金的密度是乙合金的多少倍？

A.4/3　　B.3/4

C.2/3　　D.3/2

【例3】（2024广东）甲、乙、丙三艘船在海上航行。某一时刻，甲观测到乙位于它的北偏西30°方向，甲、乙相距6千米；甲观测到丙位于它的正西方

向，甲、丙相距 6 千米，则乙与丙之间的距离为多少千米？

A. 3　　B. 4

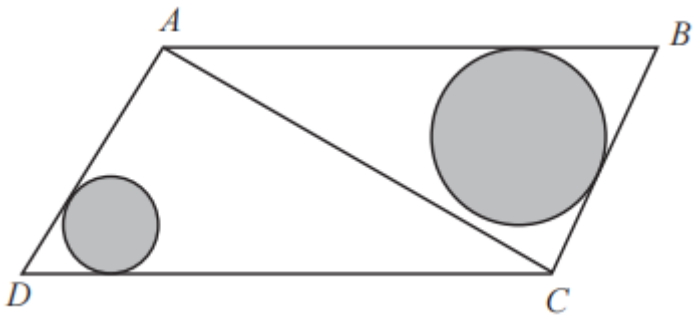
C. 5　　D. 6

【例 4】（2022 联考）兔子和乌龟举行一场跑步比赛，终点位于起点正北方 500 米处。兔子和乌龟同时出发，均保持匀速奔跑，且兔子的速度是乌龟的 5 倍。兔子先向正东方跑了一会儿后发现自己跑错了方向，马上直奔终点，速度不变，结果兔子和乌龟同时到达终点。那么兔子发现跑错方向时已经跑了多少米？

A. 600　　B. 1200

C. 2400　　D. 3000

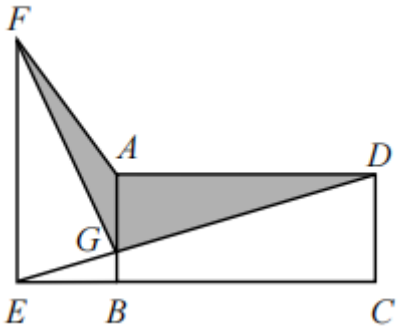
【例 5】（2025 天津）某工业园区内一区域如下图所示，三角形 ABC 与 ACD 为两个面积相等的直角三角形，AB 长度是 BC 的 2 倍。现在区域内划出如图两个圆形区域摆放花坛，两个圆形均与图中两条边相切。已知 B 点到大圆、D 点到小圆上任一点的最短距离分别为 AD 长度的 1/2、1/5，问大圆面积是小圆的多少倍？



A. 3 倍以下　　B. 3～3.5 倍之间

C. 3.5～4 倍之间　　D. 4 倍以上

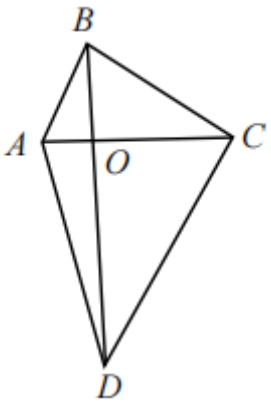
【例 6】（2025 国考）某厂区如图所示，其中 ABCD 为矩形，ABEF 为直角梯形，AB 与 DE 相交于 G 点，其中阴影区域 ADGF 为涉密区域。已知 AD、AF、AB 长度分别为 240 米、150 米、100 米，问涉密区域的面积为多少万平方米？



A. 1.2　　B. 1.3

C. 1.4　　D. 1.5

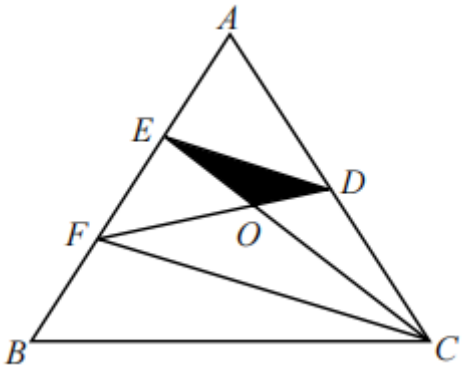
【例 7】（2023 国考）公园里有一片四边形草坪，沿对角线修建的小道相交于 O 点，O 到四个顶点 A、B、C、D 的距离之比正好为 1：2：3：4，一名工人花费 1 天正好完成 AOB 区域的修剪，问第二天至少需要额外增加多少名效率相同的工人一起工作，才能在当天内完成剩余草坪的修剪？



A. 8　　B. 10

C. 11　　D. 12

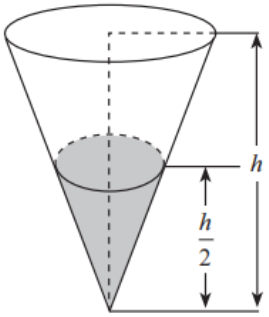
【例 8】（2023 国考）一个三角形公园 ABC 内的道路如下图中实线所示。已知 AE=EF=FB，AD=DC，且黑色部分为人工湖。问公园总面积是人工湖面积的多少倍？



A. 9　　B. 12

C. 16　　D. 18

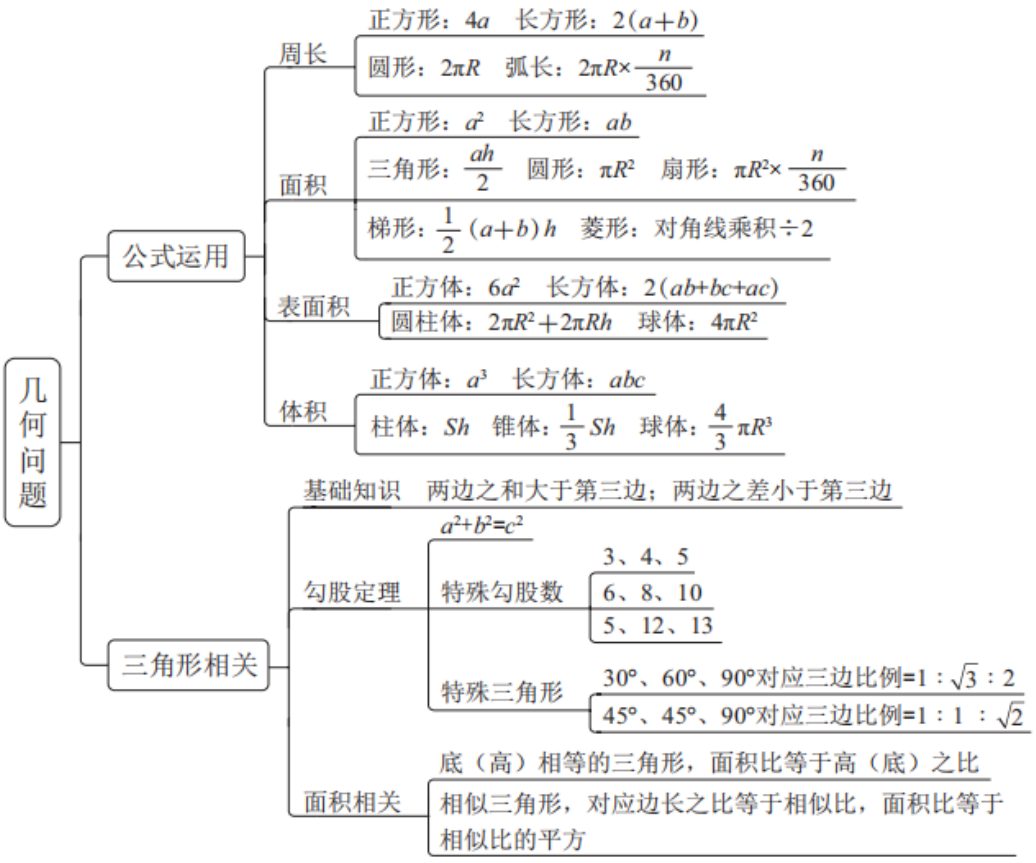
【例 9】（2024 联考）有一个高为 h 的圆锥形容器，若容器内装有 10 升水，水面高度恰好为容器高度的一半。问该容器最多能装多少升水？



A. 80　　B. 60

C. 40　　D. 20

思维导图



第五节　等差数列问题

【例 1】（2022 联考）某市对下辖 9 个文艺表演团体去年新创节目的数量进行统计分析，发现 9 个团体新创节目的数量恰好成等差数列，其中前 5 个团体的新创节目总数是 60，前 7 个团体的新创节目总数是 70。那么这 9 个文艺表演团体去年新创节目的总数是：

A. 72　　B. 76

C. 78　　D. 80

【例 2】（2024 陕西事业单位）小明做值日的时候发现教室的挂历上显示的

是一周前的日期，于是小明将挂历的日期翻到今天，恰好所翻页的日期加起来是175。问今天是几号？

A. 24　　B. 25

C. 28　　D. 29

【例 3】（2023 国考）工厂从某周第一天开始生产某种零件，每周生产 7 天，从第二天开始每一天都比前一天多生产 200 件。已知工厂第三周的产量是第一周的 2 倍，问第几天其日产量第一次达到 1 万件？

A. 37　　B. 38

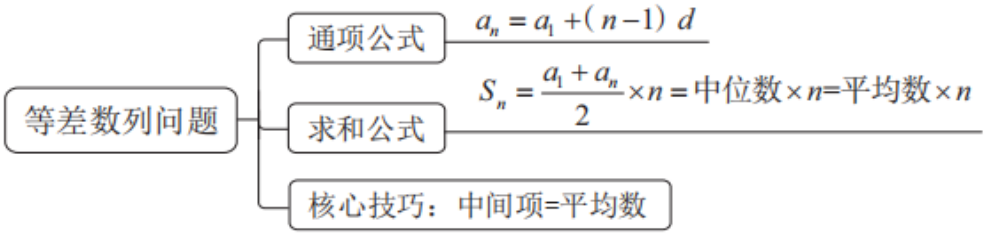
C. 39　　D. 40

【例 4】（2024 黑龙江公安）某工厂生产一批零件，已知第 1 天每名工人只能生产 10 个，往后每天都比前一天多生产 1 个。若安排 100 名工人生产，25 天正好完成这项生产任务。问若要在 15 天内完成这项生产任务，至少需要安排多少名工人？

A. 256　　B. 243

C. 225　　D. 216

思维导图



精讲精练-数量 3（笔记）

学习任务：

1. 课程内容：几何问题、等差数列问题

2. 对应讲义：第 390～395 页

3. 重点内容：

（1）掌握几何问题基本公式及其运用

（2）掌握三角形三边关系、勾股定理、特殊三角形及面积相关知识

（3）掌握相似三角形的判定和定理的计算方式等

（4）掌握等差数列的通项公式以及各种求和公式

目录

01 几何问题

02 等差数列

【注意】几何问题每年考好几个，一般至少 2～3 个，等差数列是这几年的热门小考点，国考、省考每年考一个等差数列。

第四节　几何问题

【注意】几何问题有些题有图，有些题需要自己画图，但都是和图有关的。两极分化比较严重，简单题最多，中等题较少，剩下的是难题，简单题+中等题占 70%，难题占 30%。难题有时间做也不做，做一题难题的时间不如做三题言语。核心策略是把简单题和中等题抓住即可，接下来的问题是如何识别简单题。

几何问题的学习要点

公式类→结论类

【注意】一看就知道用什么公式→公式类，一定要做。知道结论就可以做的→结论类。

一、基础公式

1. 规则图形——直接用公式

2. 不规则图形——割补转化成规则图形

【注意】基础公式：

1. 规则图形——直接用公式，比如长方形周长面积、正方形周长面积、圆周长面积。

2. 不规则图形——割补转化成规则图形。直角三角形内接一个圆，求阴影部分的面积，阴影部分不是规则的，$S_{阴影}=S_{三角形}-S_{圆}$。



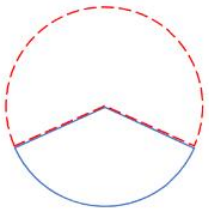
长度相关公式

正方形周长：$C_{正方形}=4a$

长方形周长：$C_{长方形}=2\ (a+b)$

圆形周长：$C_{圆}=2\pi r$

扇形弧长公式：$2\pi r\times\frac{n^\circ}{360^\circ}$



【注意】长度相关公式：

1. 正方形周长：$C_{正方形}=4a$。

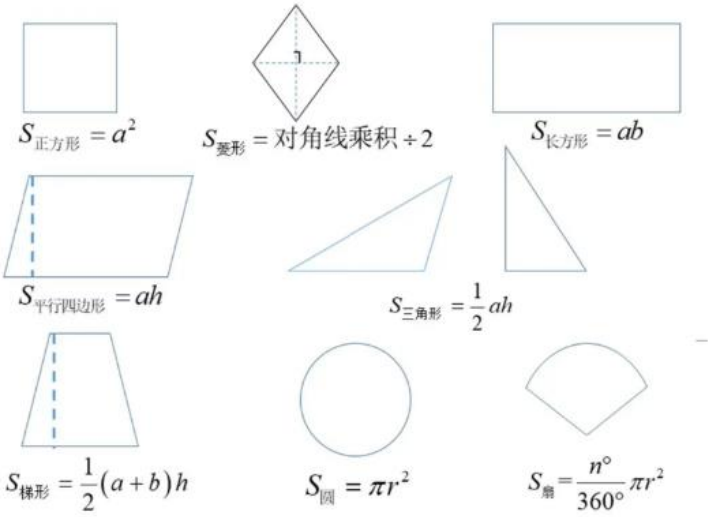
2. 长方形周长：$C_{长方形}=2\ (a+b)$。

3. 圆形周长：$C_{圆}=2\pi r=\pi d$。

4. 扇形弧长公式：$2\pi r*n^\circ/360^\circ$。扇形是圆的一个部分，$C_{圆}=2\pi r$，看扇形在圆中所占的比例→$n^\circ/360^\circ$。

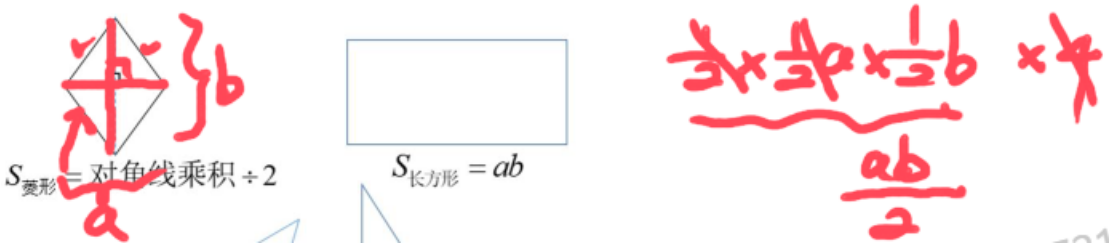


面积相关公式



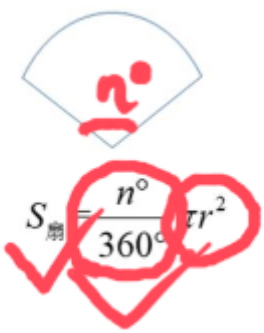
【注意】

1. $S_{正方形}=a^2$；$S_{菱形}=$对角线乘积/2，菱形是特殊的平行四边形，四边相等，连接对角线是对称的，对角线与对角线是垂直的。连接对角线分成 4 个全等的直角三角形，两条对角线分别为 a、b，1/2*（1/2）*a*（1/2）*b*4=ab/2；$S_{长方形}=ab$。

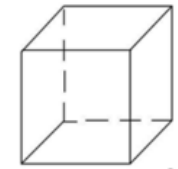


2. $S_{平行四边形}=ah$；$S_{三角形}=ah/2$。

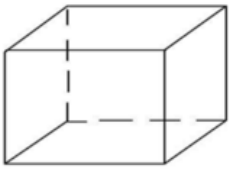
3. $S_{梯形}=$（a+b）/2*h；$S_{圆形}=\pi r^2$；$S_{扇形}=n^\circ/360^\circ*\pi r^2$，$n^\circ/360^\circ$ 是占比，πr^2 是圆面积。



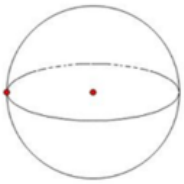
表面积相关公式



$S_{正方体}=6a^2$



$S_{长方体}=2ab+2bc+2ac$

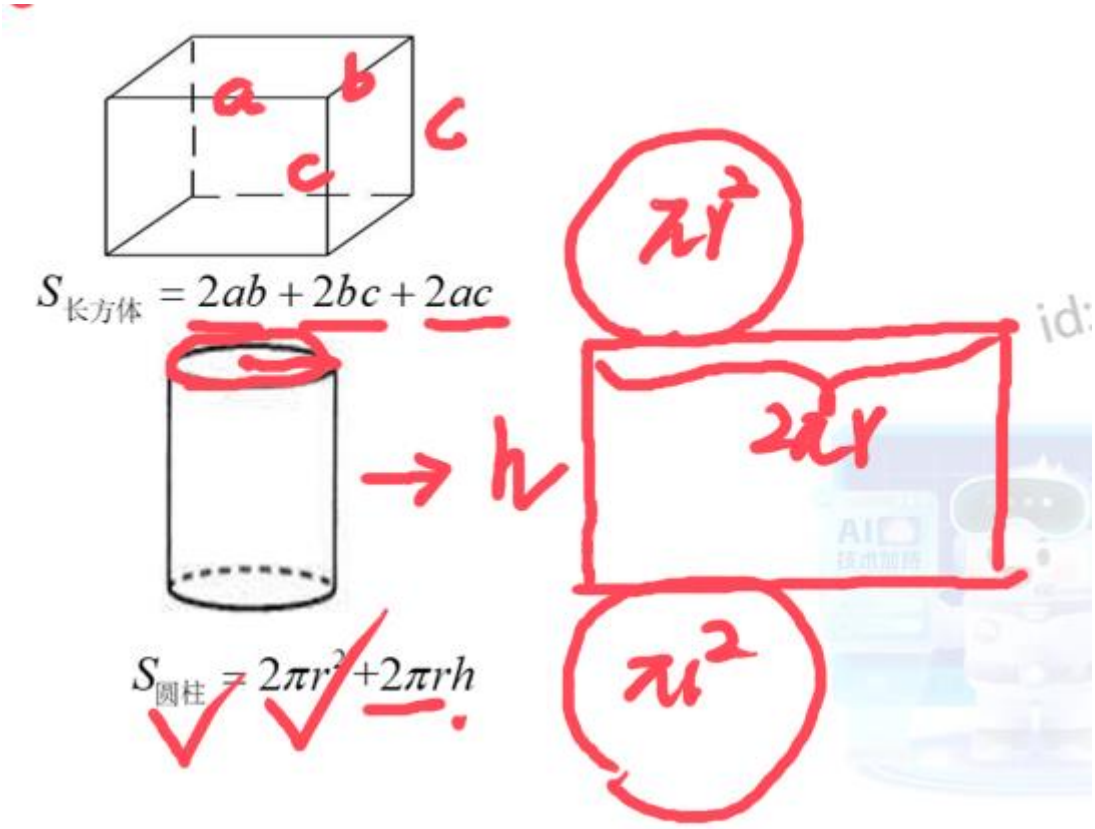


$S_{球}=4\pi r^2$

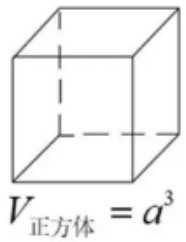


$S_{圆柱}=2\pi r^2+2\pi rh$

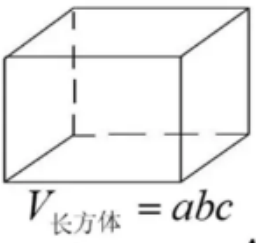
【注意】表面积相关公式：$S_{正方体}=6a^2$，6 个面都是正方形；$S_{长方体}=2ab+2bc+2ac$，有三组相对面；$S_{球体}$：$4\pi r^2$；$S_{圆柱体}$：$2\pi r^2+2\pi r*h$，圆柱侧面展开是一个长方形，上下底面是圆→πr^2*2，长方形的长是圆的周长→$2\pi r$，长方形面积为 $2\pi r*h$。



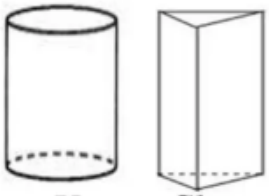
体积相关公式



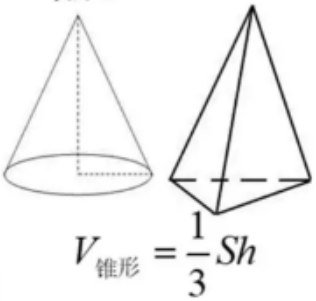
$V_{正方体}=a^3$



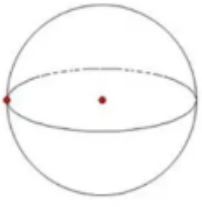
$V_{长方体}=abc$



$V_{柱形}=Sh$



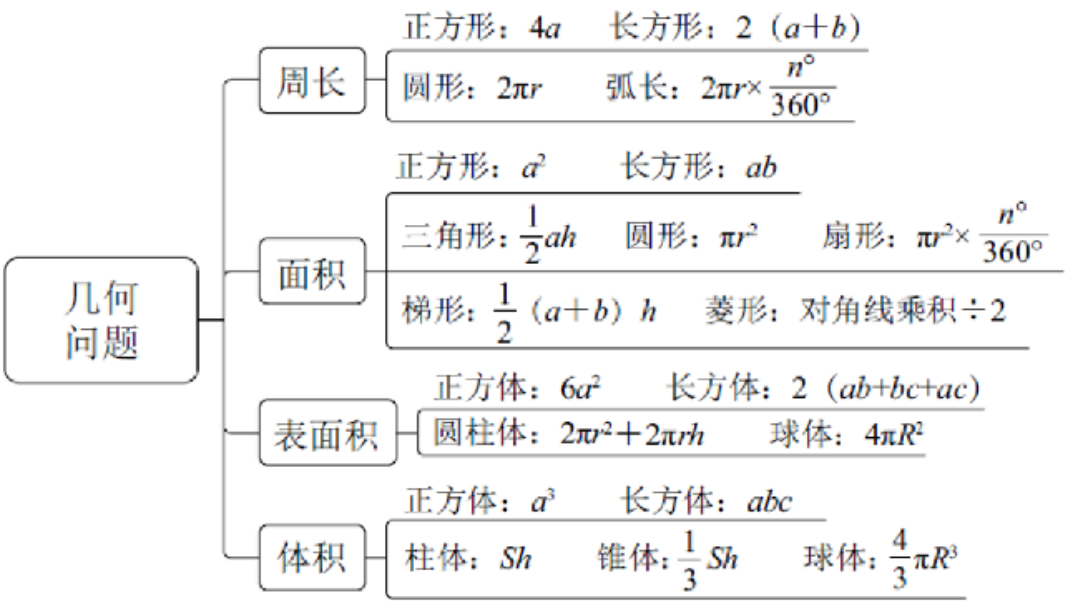
$V_{锥形}=\frac{1}{3}Sh$



$V_{球}=\frac{4}{3}\pi r^3$

【注意】体积相关公式：$V_{正方体}=a^3$；$V_{长方体}=abc$；$V_{柱体}=Sh$，圆柱的底面是 π

r^2，所有的柱体都是底面积*高；$V_{椎体}$=1/3*Sh，所有的椎体都是底面积*高*（1/3）；$V_{球体}$=4/3*πr^3。



【知识点】几何公式：

1. 周长：

（1）正方形：4a；长方形：2（a+b）。

（2）圆形：2πr；弧长：2πr*n°/360°。

2. 面积：

（1）正方形：a^2；长方形：ab。

（2）三角形：ah/2；圆形：πr^2；扇形：πr^2*n°/360°。

（3）梯形：（a+b）/2*h；菱形：对角线乘积/2。

3. 表面积：

（1）正方体：6a^2；长方体：2（ab+bc+ac）。

（2）圆柱体：2πr^2+2πr*h；球体：4πr^2。

4. 体积：

（1）正方体：a^3；长方体：abc。

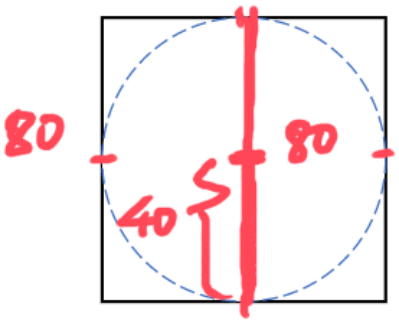
（2）柱体：Sh；椎体：1/3*Sh；球体：4/3*πr^3。

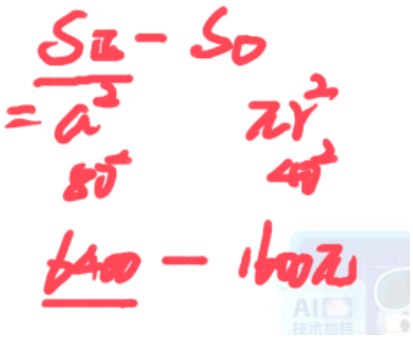
【例 1】（2024 广东事业单位）将边长为 80 厘米的正方形硬纸板裁剪成一个最大的圆形硬纸板，则被裁剪掉的硬纸板面积为多少平方厘米？

A. 80+40 π　　B. 800+400 π

C. 640-160 π　　D. 6400-1600 π

【解析】1. 正方形边长为 80，则圆的直径为 80，半径为 40，所求=$S_{正}-S_{圆}=80^2-\pi 40^2=6400-1600\pi$，对应 D 项。【选 D】





【注意】

1. 前面是 6400，只有 D 项符合，选择 D 项。

2. 所求=a^2 --一个数，前面是平方数，排除 A、B 项，640 不是平方数，排除 C 项，选择 D 项。

【例 2】（2023 国考）一个圆柱体零件 A 和一个圆锥体零件 B 分别用甲、乙两种合金铸造而成。A 的底面半径和高相同，B 的底面半径是高的 2 倍，两个零件的高相同，质量也相同。问甲合金的密度是乙合金的多少倍？

A. 4/3　　B. 3/4

C. 2/3　　D. 3/2

【解析】2. 出现圆锥体、圆柱体，知道公式→公式类。密度是初中物理中学的，密度=质量/体积，（m_A/V_A）：（m_A/V_B），质量相同，则所求=V_B/V_A，质量一定，密度和体积成反比。半径、高都没有给，给的是倍数，求的也是倍数，赋值。对于 A，r=1，h=1；对于 B，r=2，h=1。V_A=S*h=$\pi r^2*h=\pi*1^2*1=\pi$，V_B=1/3*S*h=1/3*πr*h=1/3*π*4*1=4π/3，所求=V_B/V_A=（4π/3）÷π=4/3，对应 A 项。【选 A】

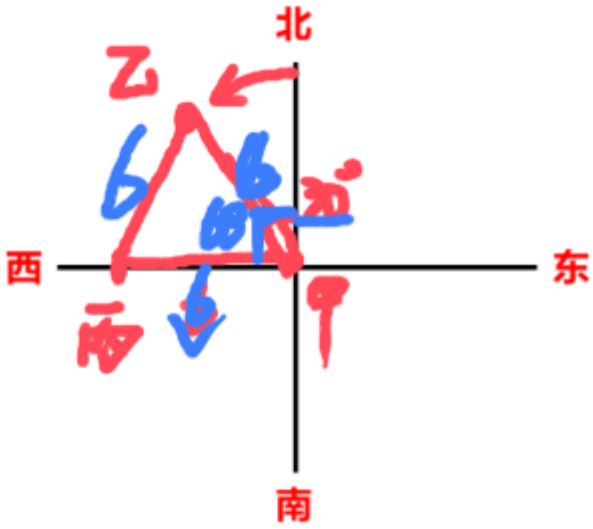
【例 3】（2024 广东）甲、乙、丙三艘船在海上航行。某一时刻，甲观测到乙位于它的北偏西 30° 方向，甲、乙相距 6 千米；甲观测到丙位于它的正西方向，甲、丙相距 6 千米，则乙与丙之间的距离为多少千米？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

【解析】3. 画坐标系，甲观测到→甲在原点，乙在甲北偏西 30°，甲乙相距为 6，丙在甲正西方向，甲丙相距 6，甲乙丙构成一个三角形，两条边都是 6，有一个 30°，有直角，则∠乙甲丙=60°，这个三角形为等边三角形，对应 D 项。

【选 D】



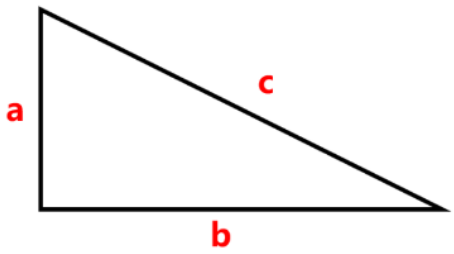


【注意】经验：一般题目涉及方向，需画坐标系作图，上北下南左西右东。

二、结论类——三角形相关：

1. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

常考勾股数：（3、4、5）n、（6、8、10）、（5、12、13）n



【注意】结论类——三角形相关：常考的是直角三角形→RT△。

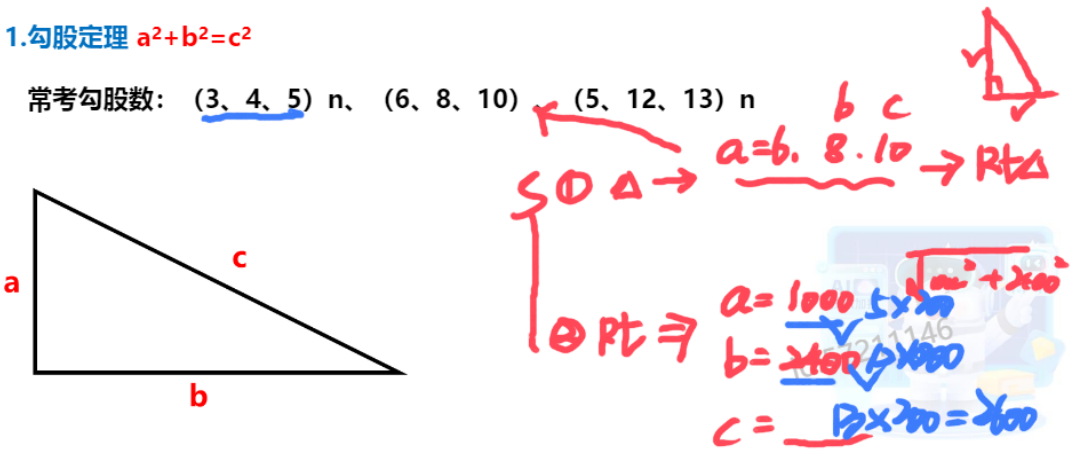
1. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$。

2. 常考勾股数：（3、4、5）n、（6、8、10）本质是（3、4、5）的倍数、（5、12、13）n。考试爱考勾股数，记住做题会快。

（1）确定形状：已知一个三角形的三边长度为 6、8、10，满足勾股数，可以证明这个三角形是直角三角形。

（2）已知两条边，求第三条边：已知有一个直角三角形，a=1000，b=2400，求 c，套公式需要用$\sqrt{1000^2+2400^2}$，1000=5*200，2400=12*200，直角三角形中有两条边符合勾股数的比例，第三边一定符合，c=13*200=2600。

二、结论类——三角形相关：

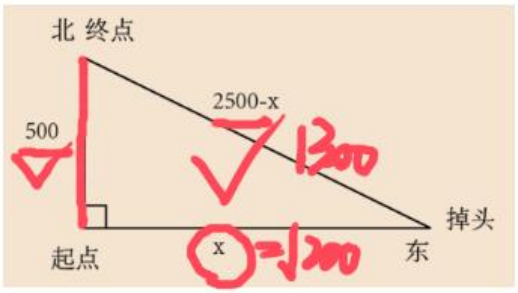


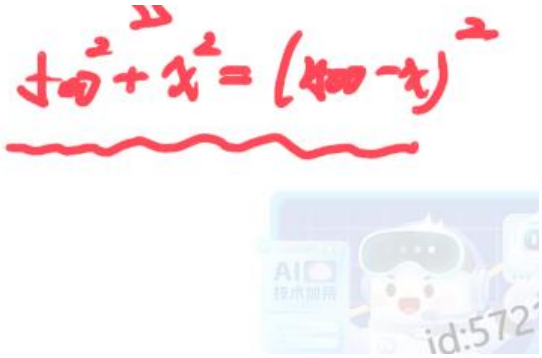
【例 4】（2022 联考）兔子和乌龟举行一场跑步比赛，终点位于起点正北方 500 米处。兔子和乌龟同时出发，均保持匀速奔跑，且兔子的速度是乌龟的 5 倍。兔子先向正东方跑了一会儿后发现自己跑错了方向，马上直奔终点，速度不变，结果兔子和乌龟同时到达终点。那么兔子发现跑错方向时已经跑了多少米？

A. 600　　B. 1200

C. 2400　　D. 3000

【解析】4. 画坐标系，起点为 A，终点为 B。兔子先向正东方跑了一会儿后发现自己跑错了方向，马上直奔终点，兔子从 A 点出发，假设到 C 点发现错了，再直奔到 B 点；没有说乌龟怎么跑，兔子是跑错了，乌龟是从 A 到 B。已知 AB=500m，兔子跑的是 AC+BC，兔子和乌龟同时出发同时到达，时间相同，速度是 5 倍，路程也是 5 倍，AC+BC=2500m。问的是兔子发现跑错方向时已经跑了多少米，即求 AC，AC=2500-x，勾股定理，$500^2+x^2=(2500-x)^2$，解方程比较麻烦，选项就是 x，可以代入选项，这是一个直角三角形，优先代入勾股数，短直角边为 500，能想到的勾股数是 5、12、13，x=1200，2500-x=1300，就是正确答案，对应 B 项。【选 B】





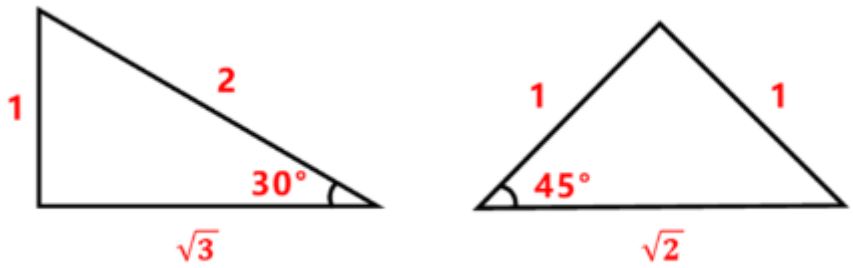
【注意】

1. 经验：一般题目涉及方向，需画坐标系作图。

2. 当题目出现直角三角形且所给数据均为整数时，优先猜勾股数 3/4/5 或 5/12/13。

二、结论类——三角形相关：

2. 特殊三角形三边关系

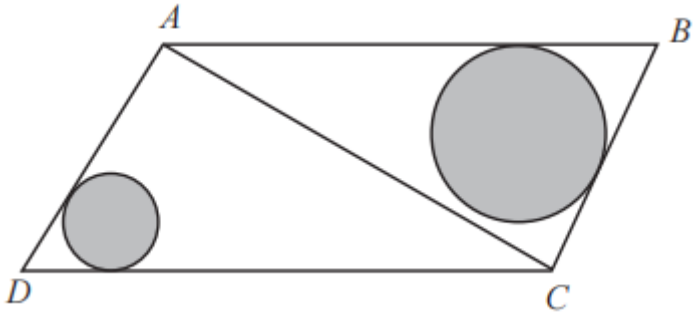


【注意】特殊三角形三边关系：

1.30°角直角三角形：三边之比为 30°所对直角边：60°所对直角边：斜边=1：$\sqrt{3}$：2。已知 30°角直角三角形的短直角边为 75，没记住就需要用斜边为 2 倍的短直角边→150，长直角边为$\sqrt{150^2-75^2}$，记住比例，则斜边为 150，长直角边为 150$\sqrt{3}$。已知直角边：斜边=1：2，前提是直角三角形，1 对应的角为 30°。两条直角边之比为 1：$\sqrt{3}$，则两个角为 30°、60°。

2.45°角直角三角形：三边之比为 1：1：$\sqrt{2}$。直角边为 45，则斜边为 45$\sqrt{2}$。

【例 5】（2025 天津）某工业园区内一区域如下图所示，三角形 ABC 与 ACD 为两个面积相等的直角三角形，AB 长度是 BC 的 2 倍。现在区域内划出如图两个圆形区域摆放花坛，两个圆形均与图中两条边相切。已知 B 点到大圆、D 点到小圆上任一点的最短距离分别为 AD 长度的 1/2、1/5，问大圆面积是小圆的多少倍？

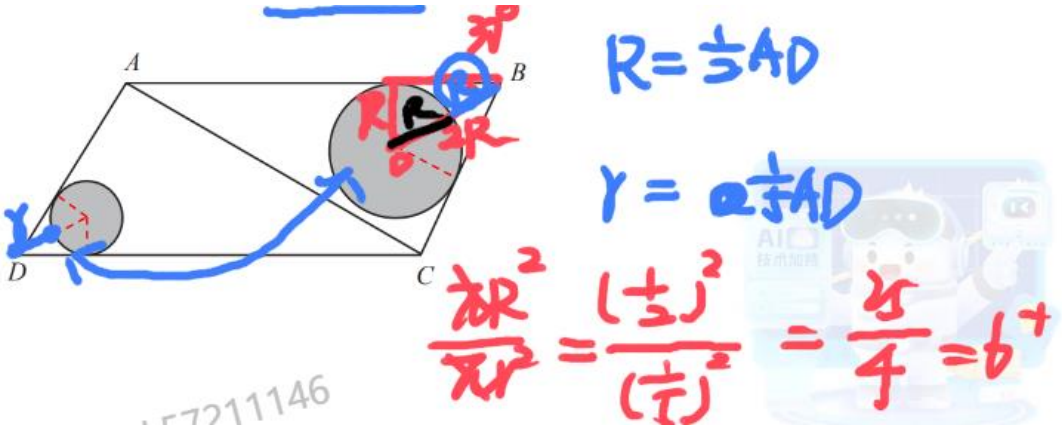


A.3 倍以下　　B.3～3.5 倍之间

C.3.5～4 倍之间　　D.4 倍以上

【解析】5.三角形 ABC 与 ACD 为两个面积相等的直角三角形，有一个公共的

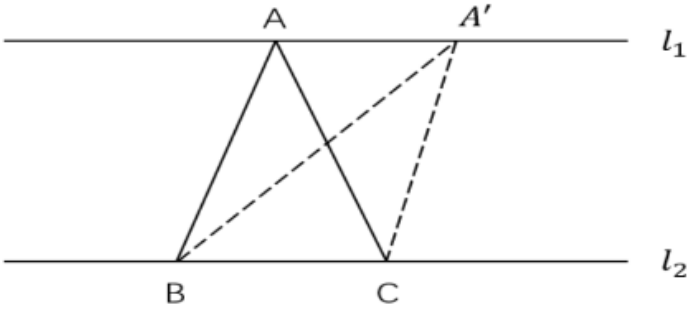
直角边，S=1/2*a*b，S、1/2、a 相同，则 b 相同，根据角边角，则这两个三角形全等。大的图形为平行四边形，两个直角为内错角，说明两条线平行；两个三角形全等，对应角相等→内错角，说明两条线平行，因此 ABCD 为平行四边形。AB 长度是 BC 的 2 倍，赋值 BC=1，AB=2，已知是直角三角形，直角边：斜边=1：2，1 对应的角∠BAC 为 30°，∠B=60°，两个三角形全等，∠D=60°，∠ACD=30°。涉及相切的概念，说明直线和圆只有一个交点，切点连接圆心和切线是垂直的。红色的两个三角形全等（斜边相同，短直角边都是半径，有一个直角），∠B 平分成两个角，研究一个三角形，一个角是 30°，只需要分析一个 30°的直角三角形，30°角对应的是半径 R，斜边为 2R，黑色线为 R，蓝色线为 R，已知 B 点到大圆、D 点到小圆上任一点的最短距离分别为 AD 长度的 1/2、1/5，B 点到大圆的最短距离就是 R，D 点到小圆的最短距离就是 r，则 R=1/2*AD，r=1/5*AD，所求=πR²/（πr²）=（1/2）²÷（1/5）²=25/4=6¼，对应 D 项。【选 D】



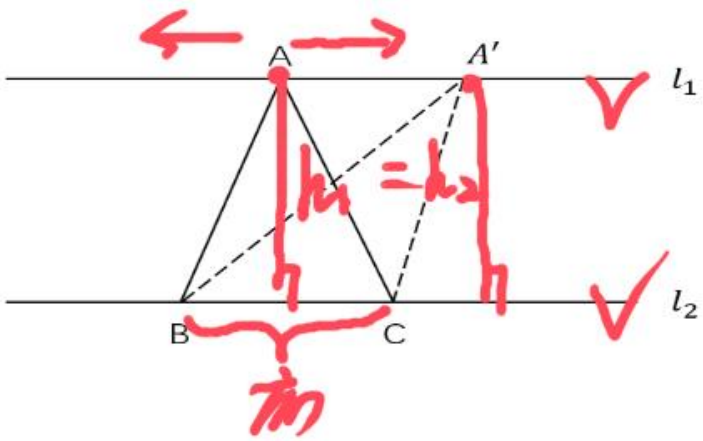
二、结论类——三角形相关：

3.拉窗帘模型（2025 新热点）

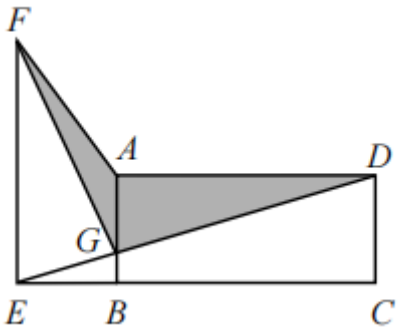
已知 $l_1 // l_2$，无论 A 点如何移动，△ABC 面积不变



【注意】拉窗帘模型（2025 新热点）：已知 $l_1 // l_2$，三角形的顶点在一条线上，三角形顶点对应的边在另一条线上，无论 A 点如何移动，△ABC 面积不变。$l_1 // l_2$，$h_1=h_2$，底一样，面积是一样的。



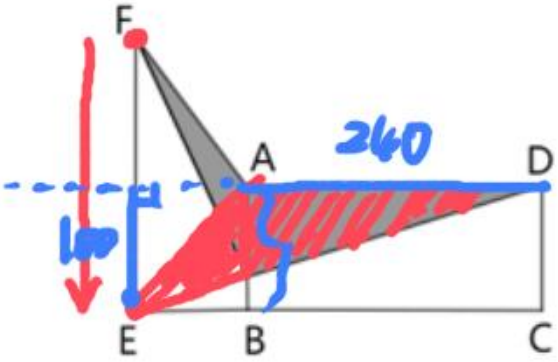
【例 6】（2025 国考）某厂区如图所示，其中 ABCD 为矩形，ABEF 为直角梯形，AB 与 DE 相交于 G 点，其中阴影区域 ADGF 为涉密区域。已知 AD、AF、AB 长度分别为 240 米、150 米、100 米，问涉密区域的面积为多少万平方米？



A. 1.2　　B. 1.3

C. 1.4　　D. 1.5

【解析】6. 已知 AD=240，AF=150，AB=100，底边和高都没有，用函数表示会慢。△FAG 符合拉窗帘模型，F 点在一条平行线上，AG 在另一条平行线上，F 点可以在 FE 上拉动，移动到 E 点，阴影变成红色的部分，延长 AD 作高，高=AB=100，所求=1/2*2400*100=12000，对应 A 项。【选 A】

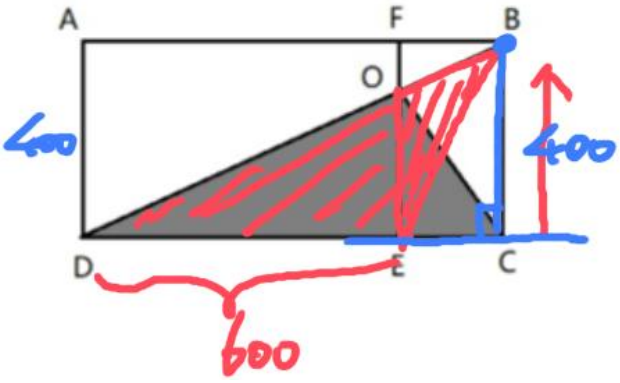


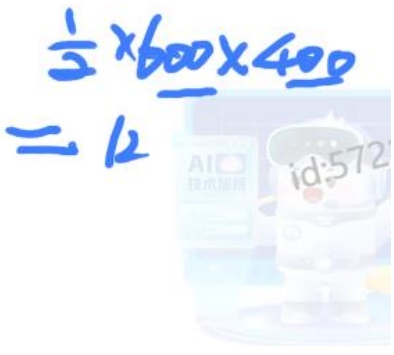
【拓展】(2025 天津)某矩形农场 ABCD 如图所示，矩形区域 ADEF 为生产区，矩形区域 BCEF 为休闲区。现连接 BD 将两区域打通，与 EF 相交于 O 点。已知 AF 和 FE 的长度分别为 600 米和 400 米，问 COD 围成的三角形阴影区域面积为多少万平方米？

A. 12　　B. 15

C. 16　　D. 18

【解析】拓展. AF=600，EF=400，则 AD=400，OE、EC 未知，出现平行，从左往右看，一个点在平行线上，一条底边在平行线上，D 点往 A 点拉，△DOE、△AOE 同底等高，△DOE、△AOE 面积是相同的，不好算；看右边，一个点在平行线上，一条底边在平行线上，C 点移到 B 点，△OEC 和△OEB 同底等高，求阴影区域面积变成求△DEB 的面积，底边是 DE，过 B 点作垂线，高为 BC，所求 =1/2*600*400=120000，对应 A 项。【选 A】



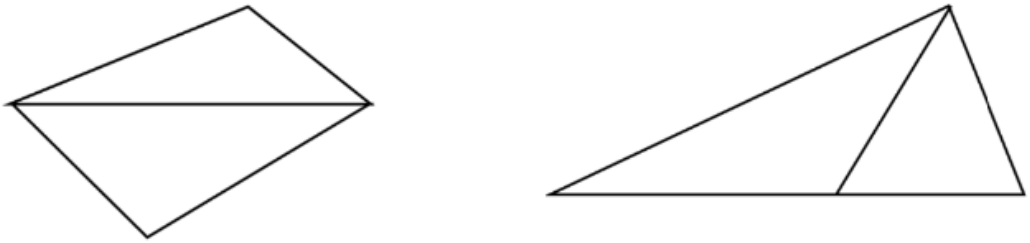


二、结论类——三角形相关：

4. 面积性质（多个三角形，有公共边）

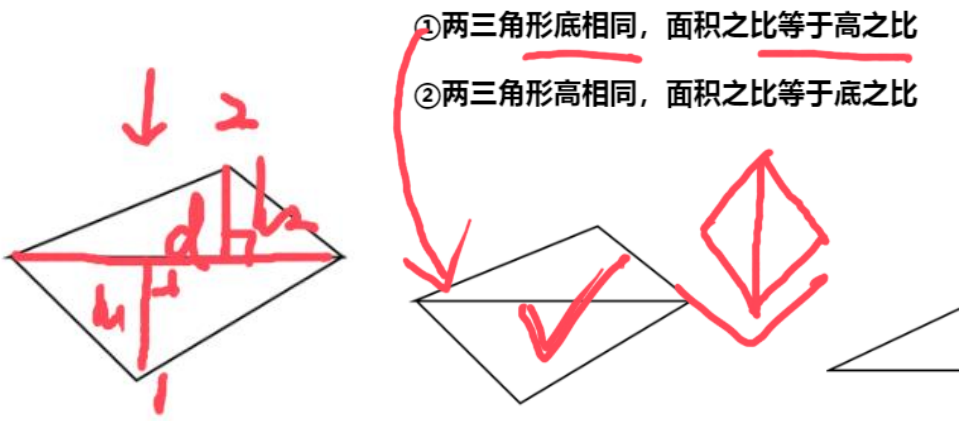
①两三角形底相同，面积之比等于高之比

②两三角形高相同，面积之比等于底之比

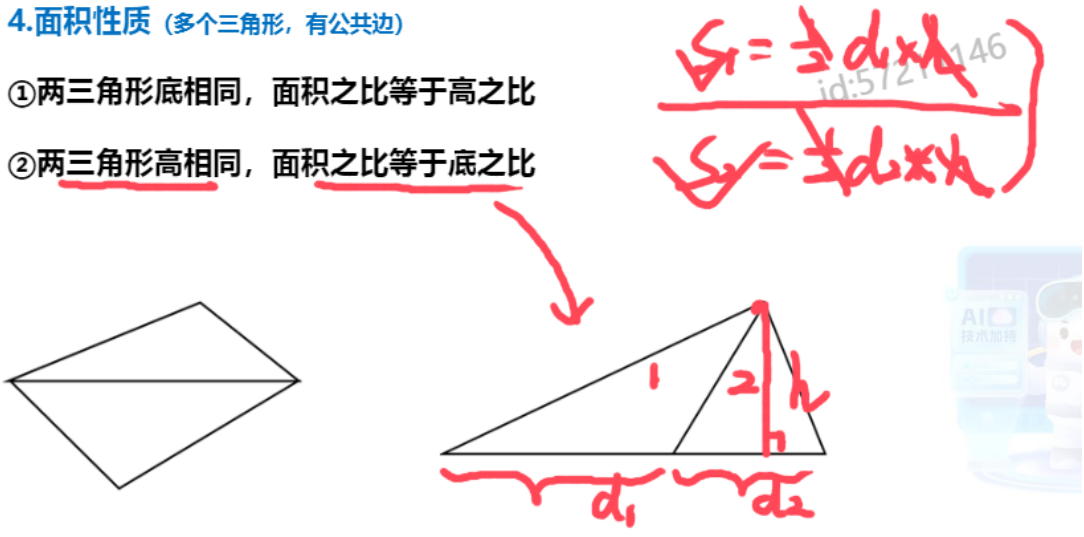


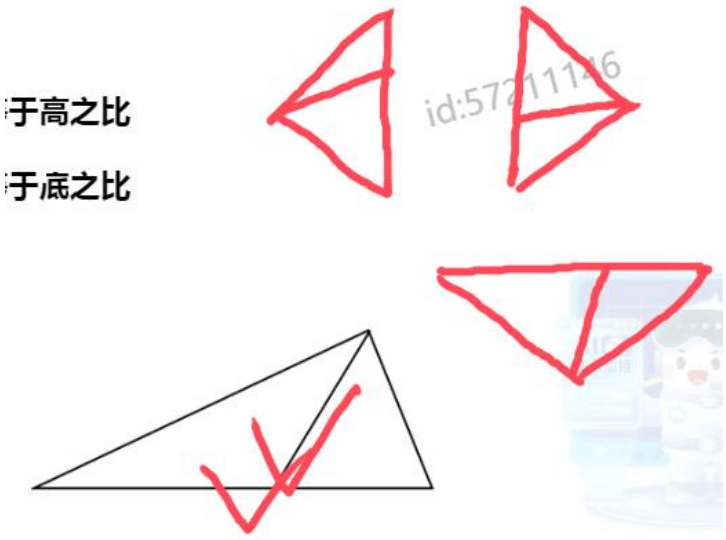
【注意】面积性质（多个三角形，有公共边）：

1. 两三角形底相同，面积之比等于高之比，$S_1=1/2*d*h_1$，$S_2=1/2*d*h_2$，$S_1/S_2=h_1/h_2$。出现典型图，就会考查。

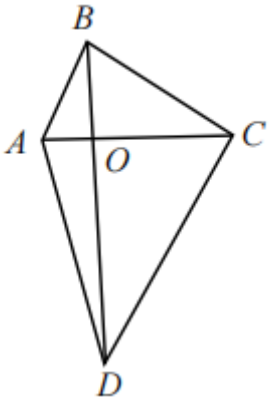


2. 两三角形高相同，面积之比等于底之比。过顶点作垂线，高相同，$S_1=1/2*d_1*h$，$S_2=1/2*d_2*h$，$S_1/S_2=d_1/d_2$。出现典型图（无论怎么转都要认识），就会考查。





【例 7】（2023 国考）公园里有一片四边形草坪，沿对角线修建的小道相交于 O 点，O 到四个顶点 A、B、C、D 的距离之比正好为 1：2：3：4，一名工人花费 1 天正好完成 AOB 区域的修剪，问第二天至少需要额外增加多少名效率相同的工人一起工作，才能在当天内完成剩余草坪的修剪？

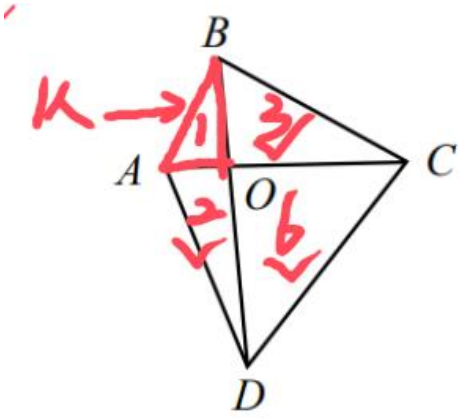


A. 8　　B. 10

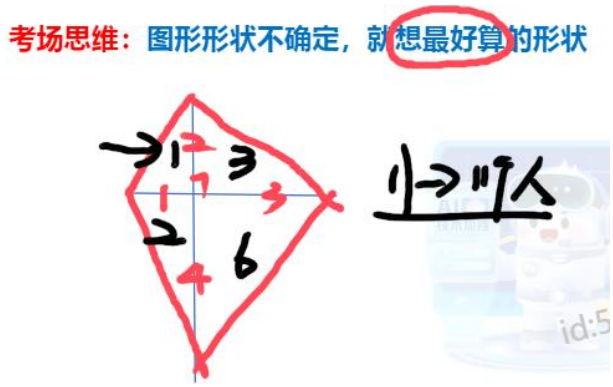
C. 11　　D. 12

【解析】7. 方法一：高相同，面积比=底之比，可以横着看，也可以侧着看。O 到四个顶点 A、B、C、D 的距离之比正好为 1：2：3：4，则 OA=1，OB=2，OC=3，OD=4，已知一名工人花费 1 天正好完成 AOB 区域的修剪，$S_{\triangle AOB}=1$，则△AOB 和△BOC 高相同，底之比为 1：3，面积比为 1：3，则 $S_{\triangle BOC}=3$；同理，△AOB 和△AOD 底之比为 2：4=1：2，面积比为 1：2，$S_{\triangle AOD}=2$；△AOD 和△COD 底之比为 1：3，面积比为 1：3，$S_{\triangle COD}=6$，剩余总面积为 2+3+6=11，需要 11 个人，原来有 1 个人，

需要额外增加 10 人，对应 B 项。



方法二：只要满足 O 到四个顶点 A、B、C、D 的距离之比正好为 1：2：3：4，什么形状无所谓，图形形状不确定，就想最好算的形状，垂直，$S_{\triangle AOB}=1/2*1*2=1$，则 $S_{\triangle AOD}=1/2*2*4=2$，$S_{\triangle BOC}=1/2*2*3=3$，$S_{\triangle COD}=1/2*4*3=6$，剩余总面积为 2+3+6=11，需要 11 个人，额外增加 10 人，对应 B 项。【选 B】



【注意】

1. 底（高）相同的三角形，面积比等于高（底）之比。
2. 考场思维：图形形状不确定，就想最好算的形状。

结论类——三角形相关：

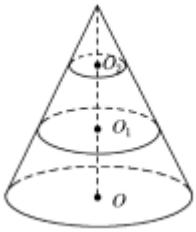
相似三角形（角、角）



相似比=对应边之比=对应高之比=对应周长之比=对应线段之比

面积比=相似比^2

体积比=相似比^3

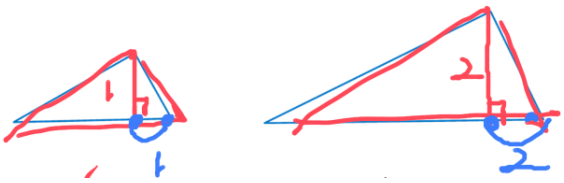


【注意】结论类——三角形相关：

1. 相似三角形（角、角）：证明：区分全等的证明，公务员考试中不需要证明，你觉得相似就相似，好像就是相似，公务员考试不考证明，长得像就是相似，如果真要证明，记住“角、角”（两个角相等）即可。

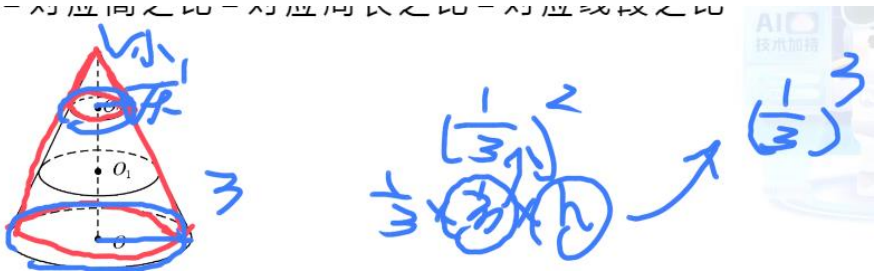
2. 结论：

（1）相似比=对应边之比=对应高之比=对应周长之比=对应线段之比，如下图，高之比为 1：2，周长比也是 1：2，对应的线段（蓝线）之比也是 1：2。

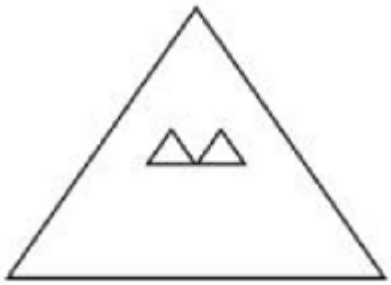


（2）面积比=相似比^2；中学的证明：$S_{\triangle}$=（1/2）*底*高，两个三角形都有“1/2”，高之比和底之比都是“1：2”，面积之比为（1：2）^{2}=1：4。

（3）体积比=相似比^3；如下图的圆锥，上下两个大、小圆锥长得一模一样（只是大小有区别）→肯定相似，如果半径比为 1：3，下面两个圆的面积比为（1/3）^{2}，整个的体积比为“（1/3）^{3}”→因为体积公式=（1/3）*底面积*高，底面积之比为（1/3）^{2}，再乘以高（的比），即（1/3）^{3}。



【拓】（2020 联考）某演播大厅的地面形状是边长为 100 米的正三角形，现要用边长为 2 米的正三角形砖铺满（如图所示）。问：需要用多少块砖？



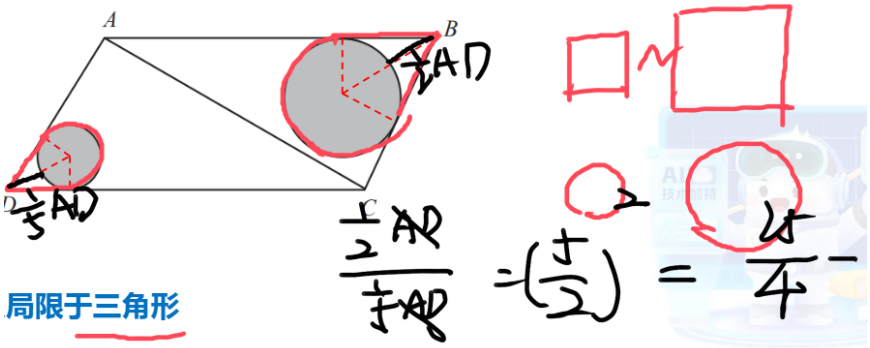
A. 2763　　B. 2500

C. 2340　　D. 2300

【解析】拓展. 课上正确率为 94%；本题不用算三角形的面积，都是正三角形，不用证明相似，一定相似（形状一样、大小不同），求面积比，相似比为 1/50，面积比为 1/2500，对应 B 项。【选 B】

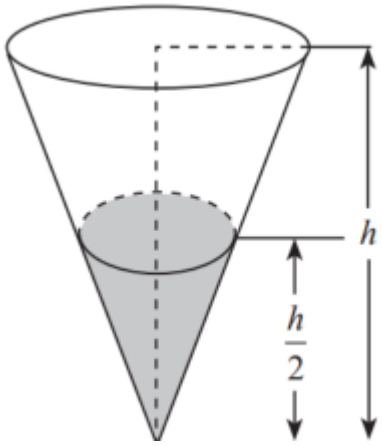
【注意】

1. 再看例 5：如下图，两个球长得一模一样→相似，距离两个顶点的距离分别为 AD/5、AD/2，相似比为 5/2，面积比为（5/2）²=25/4=6⁺，对应 D 项。



2. 考场思维：相似不仅仅局限于三角形，只要形状相同（如正方形、圆形），就相似。

【例 9】（2024 联考）有一个高为 h 的圆锥形容器，若容器内装有 10 升水，水面高度恰好为容器高度的一半。问该容器最多能装多少升水？



A. 80　　B. 60

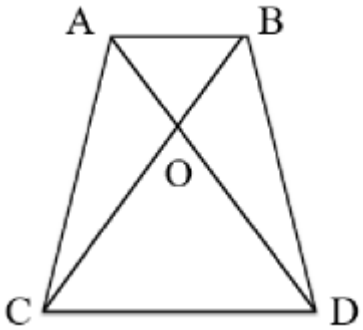
C. 40　　D. 20

【解析】9. 结合图形，相似比为 h/2÷h=1/2，体积比为（1/2）³=1/8，“1”表示“10”，“8 份”表示“80”，对应 A 项。【选 A】

梯形：蝴蝶定理

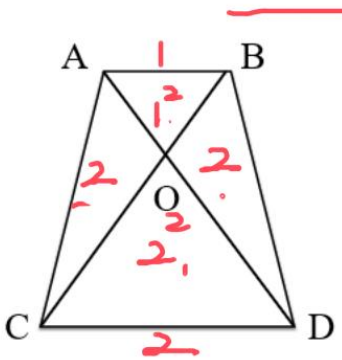
在一个梯形中，若上底：下底=a：b；

则四个三角形面积之比为上：下：左：右=a²：b²：ab：ab



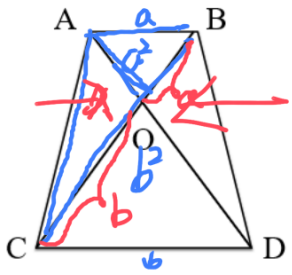
【注意】梯形：蝴蝶定理——在一个梯形中（强调一下→必须是梯形），若上底：下底=a：b，连接对角线，如下图，四个三角形面积之比为上：下：左：右=a^2：b^2：ab：ab。

1. 如果已知上底和下底之比为 1：2，则四个三角形面积之比为 1：2^2：2：2。



2. 非等腰梯形也可以，所有梯形都可以适用。

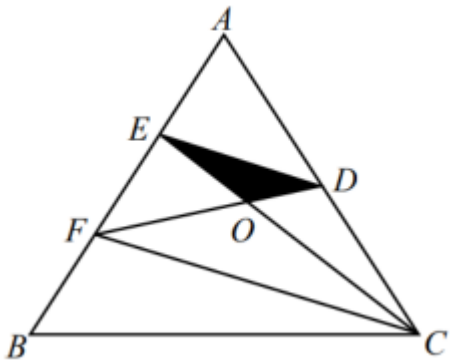
3. 原理：a^2（三角形）和 b^2（三角形）相似（对顶角、内错角都相等）→边之比为 a/b，面积之比为（a/b）^{2}→a^2/b^2；再看左右，（左边的）△ABO 和△ACO，高相同（记为 x），底之比为 a：b，满足：$a^2/x=a/b$→x=ab，右边也是如此。



$\frac{a^2}{x}=\frac{a}{b}$

$x=ab$

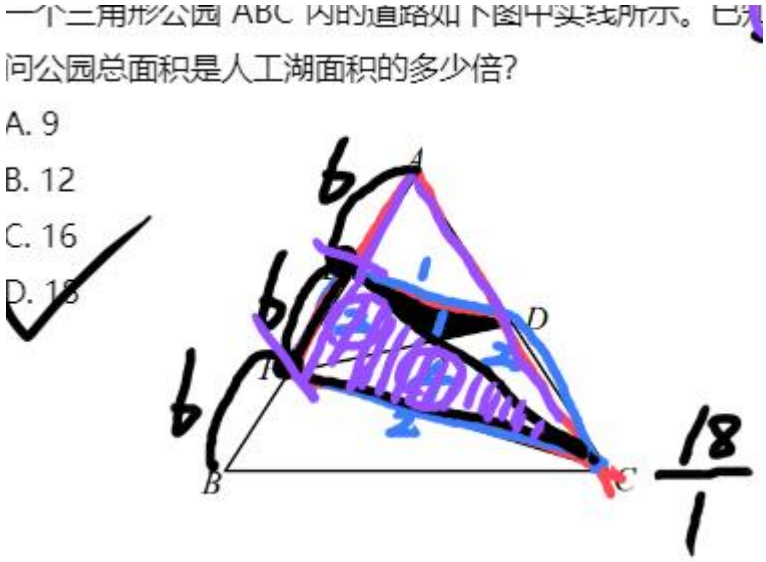
【例 8】（2023 国考）一个三角形公园 ABC 内的道路如下图中实线所示。已知 AE=EF=FB，AD=DC，且黑色部分为人工湖。问公园总面积是人工湖面积的多少倍？



A. 9　　B. 12

C. 16　　D. 18

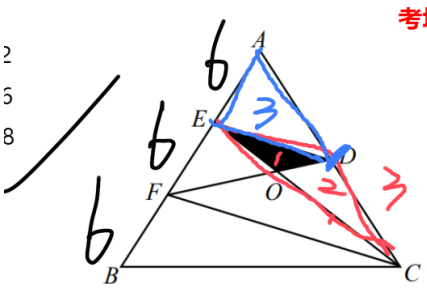
【解析】8. △ACF 中，E、D 均为中点，两者的连线记作“中位线”→两个性质：一定和底边平行、存在 1：2 的关系，DE 平行于 CF，ED=1/2*FC，使用蝴蝶定理，梯形 CDEF 中，黑色小三角形面积记为 1，其他三角形为 2、2、4，已知 AE=EF=FB，三等分点，底相等，高相同，中间紫色阴影（面积）为 6，则（上下）两边的三角形也为 6，所求=（6+6+6）：1=18：1，对应 D 项。【选 D】



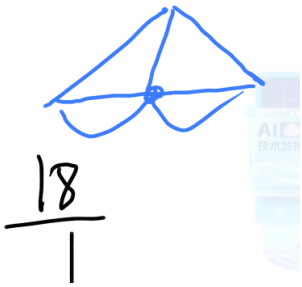
【注意】

1. 考场思维：如果不会算，黑色面积如果为 1，红色部分面积应该为 2（高相同，底之比差不多为 2 倍），△CDE 为 2+1=3，蓝色面积（△ADE）也为 3，则△ACE 面积为 3+2+1=6，其余两个三角形（△CEF、△BCF）面积也为 6，所求=（6+6+6）：1=18：1。

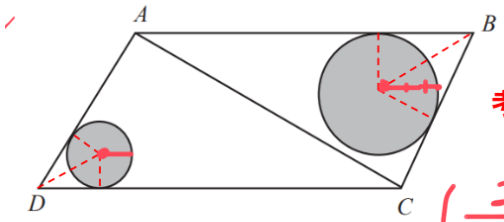
园总面积是人工湖面积的多少倍？



考场思维：我不会算，我还不会看？



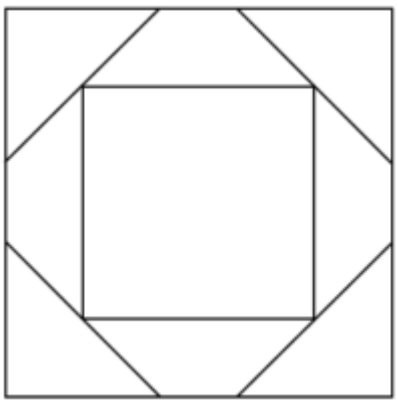
2. 再看例 5：直接看，两个圆的半径差不多是 2^+（也可以用身份证、直尺、准考证比一下），面积是 $2^{+2}=4^+$，对应 D 项。



考场思维：我不会算，我还不会看



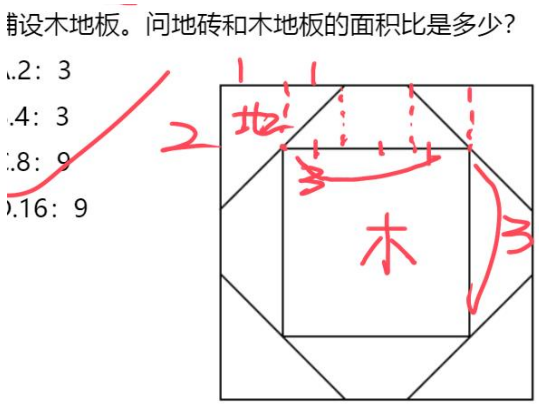
【拓展】（2024 国考）设计师将一一个正方形的大厅分给如下图所示的几个区域，已知所有的三角形都是等腰直角三角形，梯形都是等腰梯形，且所有三角形和梯形面积均相等。在三角形的区域铺设地砖，在中间的正方形区域铺设木地板。问地砖和木地板的面积比是多少？

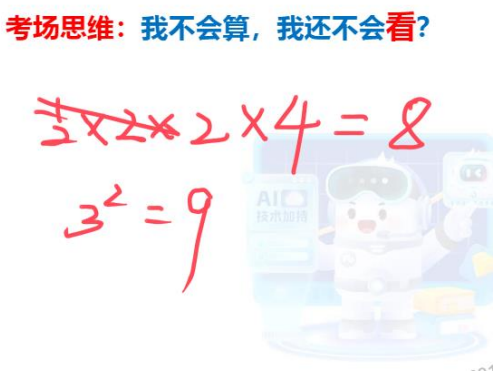


A. 2：3　　B. 4：3

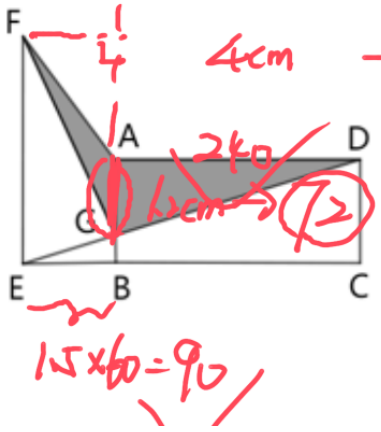
C. 8：9　　D. 16：9

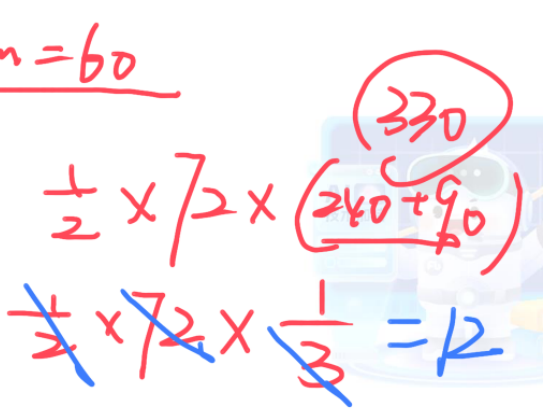
【解析】拓展.根据题意，问“地砖和木地板的面积比”，肯定要知道边长，大概看一下，猜一下，在正方形的边上画“1”，地砖的边差不多是 2，地砖→（1/2）*2*2*4=8，木地板→3^2=9，对应 C 项。【选 C】

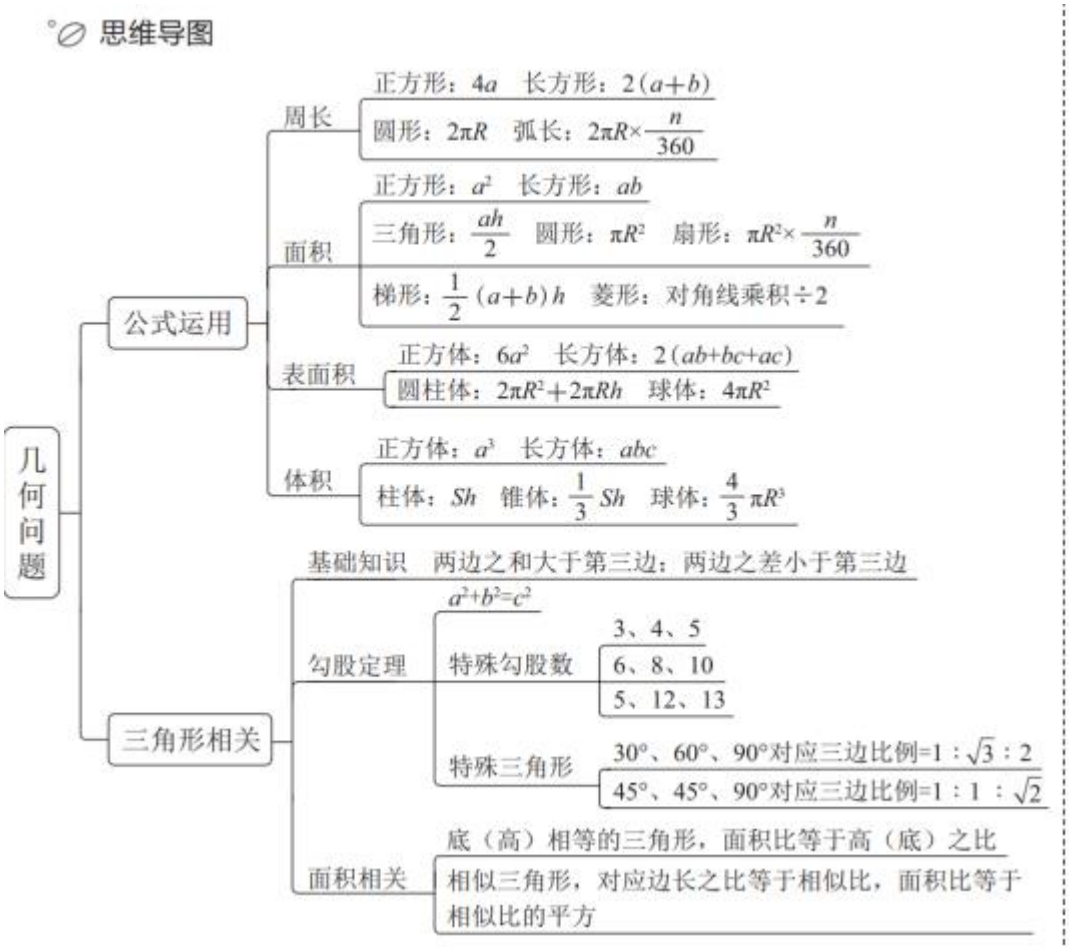




【注意】再看例 6，看不出可以量一下，AD=240，老师屏幕上对应 4cm，所以 1cm 对应 60，AG 为 1.2cm→72；过 F 点作高，量一下（到 AB 延长线的）距离→大概 1.5cm，1.5*60=90，（1/2）*72*（240+90）→（1/2）*72*330，考虑百化分，330 看成“1/3”，（1/2）*72*（1/3）→（有效数字）12，猜 A 项。







什么是等差数列：任意相邻两项的差值相等

例：1、3、5、7、9……

公差：d=

第 6 项：a_6=

第 n 项：a_n=

【注意】什么是等差数列：任意相邻两项的差值相等；好识别，要么会告诉，要么是有条件暗指（递增、每周/天多……个）。

1. 例：1、3、5、7、9……。

2. 公差（相邻两项的差值），如上的数列，公差为 2。

3. 第 6 项→a_6、第 10 项→a_{10}、第 20 项→a_{20}。

4. 第 n 项：第 6 项需要在 a1 的基础上加 5 个公差→1+5*2=11；$a_n=a_1+(n-1)*d$。

5. 公式：

（1）通项公式：$a_n=a_1+（n-1）*d$。

（2）求和公式：$S_n=na_1+[n*（n-1）]/2*d=（a_1+a_n）/2*n$=平均数/中位数*n。

①$na_1+[n*（n-1）]/2*d$：适用于告诉第一项和项数。

②$（a_1+a_n）/2*n$：适用于告诉第一项和最后一项。

③平均数/中位数*n：

a.中位数（本质就是平均数）：等差数列中最中间的数字，如 1、3、5、7、9 的中位数为“5”。

b.如果是偶数项，此时最中间没有数，为最中间两个数字的平均数，即加和/2。

【例 1】（2022 联考）某市对下辖 9 个文艺表演团体去年新创节目的数量进行统计分析，发现 9 个团体新创节目的数量恰好成等差数列，其中前 5 个团体的新创节目总数是 60，前 7 个团体的新创节目总数是 70。那么这 9 个文艺表演团体去年新创节目的总数是：

A.72　　B.76

C.78　　D.80

【解析】1.方法一：直接告诉了是等差数列，涉及等差数列的和，a_1 未知、a_n 也未知，只能考虑公式“平均数/中位数*n”，已知前五项的总数为 60，中位数 $a_3=60/5=12$，已知前七项的总数为 70，中位数 $a4=70/7=10$，从 a_3 到 a_4 公差为 -2；求 S_9，前 9 项的中位数为 a_5，$a_4=10\rightarrow a_5=10-2=8$，所求=8*9=72，对应 A 项。

方法二：$S_9=a_5*9$，形如“A=B*C”，团体个数一定是整数，所求为 9 的倍数，观察选项，只有 A 项满足，对应 A 项。【选 A】

【注意】等差数列同时给出总数和项数，往往都要用到中位数（总数/项数）。

【例 2】（2024 陕西事业单位）小明做值日的时候发现教室的挂历上显示的是一周前的日期，于是小明将挂历的日期翻到今天，恰好所翻页的日期加起来是 175。问今天是几号？

A.24　　B.25

C. 28　　D. 29

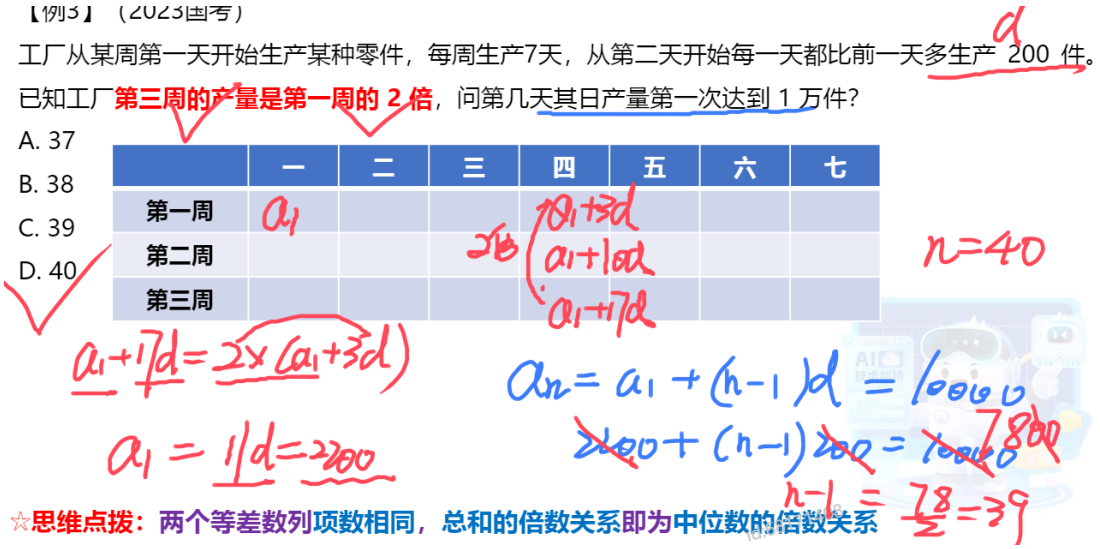
【解析】2. 根据题意，显示一周前的日期，一共 7 天，连续的数字，相当于一共 7 项，总和 $S_7=75$，考虑中位数，7 项的第 4 项为中位数，$a_4=175/7=25$，翻了 7 页，依次往后数，直到翻了 28 号→显示 29，对应 D 项。【选 D】

【例 3】（2023 国考）工厂从某周第一天开始生产某种零件，每周生产 7 天，从第二天开始每一天都比前一天多生产 200 件。已知工厂第三周的产量是第一周的 2 倍，问第几天其日产量第一次达到 1 万件？

A. 37　　B. 38

C. 39　　D. 40

【解析】3. 根据题意，给出一个等差数列，公差=200，已知第三周的产量是第一周的 2 倍，本质是等差数列的求和，第一周依次表示→a_1、a_1+d、……a_1+6d，第二周依次表示→a_1+7d、……，第三周依次表示→a_1+14d；使用公式“平均数/中位数*n”，因为未知数少；第三周的产量→$a_{四3}*7=2*7*a_{四1}$，项数都是 7，可以约掉，总产值是 2 倍关系，所以中位数是 2 倍关系，两个等差数列项数相同，总和的倍数关系即为中位数的倍数关系，假设第一天是 a_1，第四天是 a_1+3d，后面每隔 7 天→a_1+3d、a_1+10d、a_1+17d，$a_1+17d=2*(a_1+3d)$→$a_1=11d$，d 为 200，$a_1=11*200=2200$，问“第几天的产量达到 1 万件”，求 a_n，$a_n=a_1+(n-1)d=10000$→$2200+(n-1)*200=10000$→$n-1=78/2=39$，$n=39+1=40$，对应 D 项。【选 D】



【注意】思维点拨：两个等差数列项数相同，总和的倍数关系即为中位数的倍数关系。

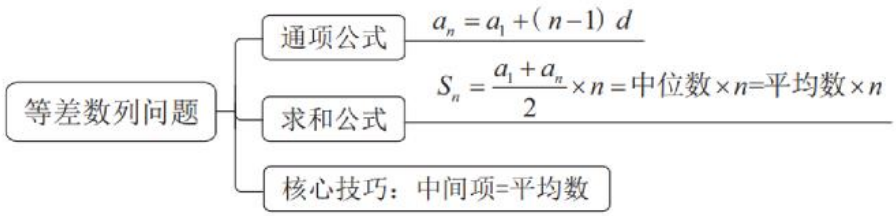
【例 4】（2024 黑龙江公安）某工厂生产一批零件，已知第 1 天每名工人只能生产 10 个，往后每天都比前一天多生产 1 个。若安排 100 名工人生产，25 天正好完成这项生产任务。问若要在 15 天内完成这项生产任务，至少需要安排多少名工人？

A. 256　　B. 243

C. 225　　D. 216

【解析】4. 根据题意，a_1=10，d=1，100 个人 25 天正好完成，可以先算一个工人 25 天生产量，再乘以 100；S_n=na_1+[n*（n-1）]/2*d，S_{25}=25*10+[（25*24）÷2]*1=250+300=550；总数为 550*100=55000，问“15 天完成这项任务至少需要多少工人”，15 项求和，首项还是 10，S15=10*15*[（15*14）/2]*1=150+105=255 个，每个工人在该周期可以生产 255 个，55000/255=11000/51→（前两位有效数字）21^+，对应 D 项。【选 D】

思维导图



【注意】重点梳理

1. 几个常考但不熟悉的公式：梯形面积公式：（a+b）/2*h；圆柱体积公式：πr^2*h；圆锥体积公式：（1/3）*πr^2*h。

2. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$；常见的三组特殊勾股数：（3、4、5）；（6、8、10）；（5、12、13）；特殊三角形的比例关系：30°、60°、90°三边比例=1：$\sqrt{3}$：2；45°、45°、90°三边比例=1：1：$\sqrt{2}$。

3. 底（高）相同的三角形，面积比等于（底）高之比。

4. 相似三角形，对应边之比等于相似比，面积之比等于相似比^2，体积之比为相似比^3。

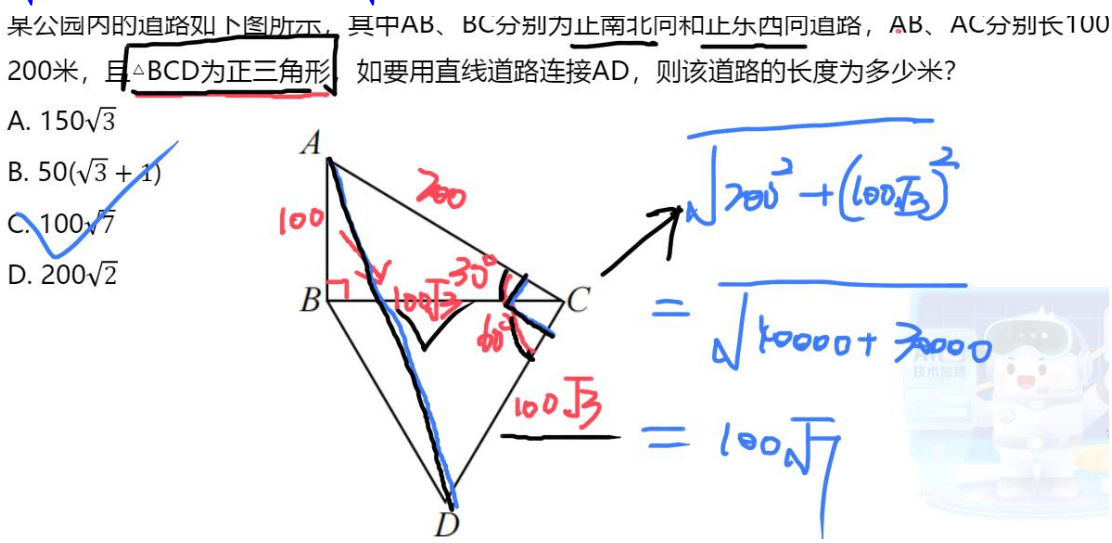
5. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+（n-1）*d$；等差数列求和公式：$S_n=na_1+[n*（n-1）]/2*d=（a_1+a_n）/2*n$=平均数/中位数*n。

【课后练习 1】（2024 国考）某公园内的道路如下图所示，其中 AB、BC 分别为正南北向和正东西向道路，AB、AC 分别长 100 米和 200 米，且△BCD 为正三角形，如要用直线道路连接 AD，则该道路的长度为多少米？

A. $150\sqrt{3}$　　B. $50（\sqrt{3}+1）$

C. $100\sqrt{7}$　　D. $200\sqrt{2}$

【解析】练习 1. 2024 年国考题，很新；根据题意，∠ABC 为直角，AC=200、AB=100，所以∠ACB=30°，所以 $BC=100\sqrt{3}$，因为△BCD 为正三角形，所以∠BCD=60°，∠ACD=90°，勾股定理，所求$=\sqrt{[200^2+（100\sqrt{3}）^2]}=\sqrt{（40000+30000）}=100\sqrt{7}$，对应 C 项。【选 C】



【课后练习 2】（2022 江苏）某金融机构向 9 家"专精特新"企业共发放了 4500 万元贷款，若这 9 家企业获得的贷款额从少到多排列，恰好为一个等差数列，且排第 3 的企业获得 420 万元贷款，排第 8 的企业获得的贷款额为：

A. 620 万元　　B. 660 万元

C. 720 万元　　D. 760 万元

【解析】练习 2. 根据题意，9 家发放 4500 万，可以得出中位数 a_5 为 4500/9=500；a_3=420，2d=500-420=80→d=40，所求=a_5+3d=500+3*40=620，对应 A 项。【选 A】

【答案汇总】

几何问题 1-5：DADBD；6-9：ABDA

等差数列 1-4：ADDD

粉笔直播课

遇见不一样的自己

Be your better self

